មណ្ឌលប្រឡង:.. ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
លេខបន្ទប់:.....................លេខតុ:............... សម័យប្រឡង: ១៣ តុលា ២០១៤
ឈ្មោះបេក្ខជន:.. វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:....................................... រយៈពេល: ៩០នាទី
ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ

I. (១០ពិន្ទុ) តើច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិចសិក្សាអំពីអ្វី? ចូរពោលច្បាប់នេះ។

II. (១២ពិន្ទុ) គណនាមាឌធុងដែលផ្ទុកឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 9.6g នៅសម្ពាធ 10^5Pa និងសីតុណ្ហភាព 300K ។ ថេរ សកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31$J/mol.K និងម៉ាសម៉ូលនៃអុកស៊ីសែនគឺ 32g/mol ។

III. (១២ពិន្ទុ)) គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចដូចលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

ក. ក្នុងពេលតែមួយប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ $500cal$ និងធ្វើកម្មន្ត $400J$ ។

ខ. ក្នុងពេលតែមួយប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ $300cal$ និងទទួលកម្មន្តពីកម្លាំងខាងក្រៅ $420J$ ។

គ.ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅ $1200cal$ ដោយរក្សាមាឌថេរ។ គេឱ្យ $1cal = 4.19J$ ។

IV. (១៣ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនសាំងមួយទទួលកម្ដៅ 4.0×10^6J ។ វាមានទិន្នផលកម្ដៅ 0.40 ។

ក. គណនាកម្មន្តមេកានិចដែលផ្ដល់ដោយពិស្តុង។

ខ. តើកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅបរិយាកាសមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

គ. ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន 0.85 ។ គណនាកម្មន្តដែលទទួលដោយភ្លៅម៉ូទ័រ។

V. (១៣ពិន្ទុ) ខ្សែចម្លងត្រង់ពីរមានប្រវែងស្មើគ្នា $\ell_1 = \ell_2 = 1m$ ដាក់ស្របគ្នាក្នុងខ្យល់ហើយស្ថិតនៅចម្ងាយពីគ្នា a=1cm ហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្តមានទិសដៅដូចគ្នា និងមានអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត $I_1 = I_2 = 1A$ ។ជំរាបម៉ាញេទិចនៃខ្យល់ឬសុញ្ញាកាស $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7}(T.m)/A$ ។

ក.គណនាកម្លាំងដែលមានអំពើទៅវិញទៅមករវាងខ្សែចម្លងទាំងពីរ។

ខ.តើខ្សែចម្លងទាំងពីរទាញគ្នាចូល ឬច្រានគ្នាចេញ?

VI. (១៥ពិន្ទុ) គេធ្វើពិសោធន៍មួយដើម្បីវាស់អាំងតង់ស៊ីតេនៃដែនម៉ាញេទិច។ អេឡិចត្រុងត្រូវគេដាក់ឱ្យស្ទុះពីនៅស្ងៀមឆ្លងកាត់ផលសងប៉ូតង់ស្យែលអគ្គិសនី $350V$ ។ ប្រសិនដែនម៉ាញេទិចមានទិសកែងនឹងគន្លងរបស់អេឡិចត្រុងនោះអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីបានជាគន្លងវង់ដែលមានកាំ $R = 7.5cm$ ពីព្រោះដែនម៉ាញេទិចមានអំពើទៅលើវា។ គេឱ្យបន្ទុកអគ្គិសនីរបស់អេឡិចត្រុង $1.60 \times 10^{-19} C$ និងម៉ាសអេឡិចត្រុង 9.11×10^{-31}kg ។គណនា៖

ក.អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន។

ខ.ល្បឿនមុំរបស់អេឡិចត្រុងពេលធ្វើចលនាវង់គិតជា ជុំក្នុងមួយវិនាទី។

ប្រធានវិញ្ញាសាចម្លងឡើងវិញតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុង

ដំណោះស្រាយ

I. ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិចសិក្សាអំពីបម្លែងថាមពលកម្ដៅទៅជាថាមពលផ្សេងៗ។

ឬ បរិមាណកម្ដៅសរុបស្មើផលបូកកម្មន្ត និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងប្រព័ន្ធ($Q=\Delta U+W$)។

II. គណនាមាឌធុងផ្ទុកឧស្ម័ន

តាមរូបមន្ត $PV=nRT$

$\Rightarrow V=\frac{nRT}{P}$ តែ $n=\frac{m}{M}$

$\Leftrightarrow V=\frac{mRT}{PM}$

ដោយ $m=9.6g=9.6\times10^{-3}kg$

$M=32g/mol=32\times10^{-3}kg/mol$

$P=10^5Pa$

$R=8.31\text{J/mol.K}$

$T=300K$

គេបាន $V=\frac{9.6\times10^{-3}\times8.31\times300}{10^5\times32\times10^{-3}}=7.48\times10^{-3}m^3$

III. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រពន្ធ័ទែម៉ូឌីណាមិច

តាមរូបមន្ត $Q=\Delta U+W$

$\Rightarrow \Delta U=Q-W$

ក.ករណីប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ $500cal$ និងធ្វើកម្មន្ត $400J$

ស្រូបកម្ដៅ $Q=500cal=2095J$

ធ្វើកម្មន្ត $W=+400J$

គេបាន $\Delta U=2095-400=1695J$

ខ.ករណីប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ $300cal$ និងទទួលកម្មន្តពីកម្លាំងខាងក្រៅ $420J$

ស្រូបកម្ដៅ $Q=300cal=1257J$

ទទួលកម្មន្ត $W=-420J$

គេបាន $\Delta U=1257-(-420)=1677J$

គ.ករណីប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅ $1200cal$ ដោយរក្សាមាឌថេរ

បញ្ចេញកម្ដៅ $Q=-1200cal=-5028J$

មាឌថេរ $W=0$

គេបាន $\Delta U = -5028J$

IV. ក. គណនាកម្មន្តមេកានិចដែលផ្តល់ដោយពិស្តុង

តាមរូបមន្ត $e_c = \frac{W_M}{Q_h}$

$\Rightarrow W_M = e_c \times Q_h$

ដោយ $e_c = 0.40$

$Q_h = 4.0 \times 10^6 J$

គេបាន $W_M = 0.40 \times 4.0 \times 10^6 = 1.6 \times 10^6 J$

ខ.កម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅបរិយាកាស

តាមរូបមន្ត $W_M = Q_h - Q_C$

$\Rightarrow Q_c = Q_h - W_M$

ដោយ $W_M = 1.6 \times 10^6 J$

$Q_h = 4.0 \times 10^6 J$

គេបាន $Q_c = 4.0 \times 10^6 - 1.6 \times 10^6 = 2.4 \times 10^6 J$

គ.គណនាកម្មន្តដែលទទួលដោយភ្លៅម៉ូទ័រ

តាមរូបមន្ត $e_M = \frac{W_u}{W_M}$

$\Rightarrow W_u = e_M \times W_M$

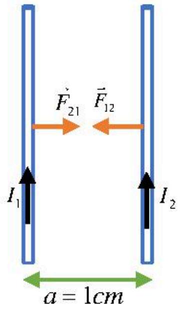
ដោយ $W_M = 1.6 \times 10^6 J$

$e_M = 0.85$

គេបាន $W_u = 0.85 \times 1.6 \times 10^6 = 1.36 \times 10^6 J$

V. ក.គណនាកម្លាំងដែលមានអំពើទៅវិញទៅមករវាងខ្សែចម្លងទាំងពីរ

តាមរូបមន្ត $F_{12} = F_{21} = \mu_o \frac{I_1 I_2 \ell}{2\pi a}$



ដោយ $I_1 = I_2 = 1A$

$\ell_1 = \ell_2 = 1m$

$\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} (T.m) / A$

$a = 1cm = 10^{-2} m$

គេបាន $F_{12} = F_{21} = 4\pi \times 10^{-7} \frac{1 \times 1 \times 1}{2\pi \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} N$

ខ.តើខ្សែចម្លងទាំងពីរទាញគ្នាចូល ឬច្រានគ្នាចេញ

ដោយខ្សែមានទិសដៅចរន្តដូចគ្នា ដូចនេះខ្សែចម្លងទាំងពីរទាញគ្នាចូល។

VI. ក.អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន

តាមរូបមន្ត $R=\dfrac{mv}{|q|B}$

$$\Rightarrow B=\frac{mv}{|q|R}$$

ម្យ៉ាងទៀត $v=\sqrt{\dfrac{2|q|V}{m}}$

ដោយ $|q|=1.60\times10^{-19}C$

$V=350V$

$m=9.11\times10^{-31}kg$

$R=7.5cm=7.5\times10^{-2}m$

យើងបាន $v=\sqrt{\dfrac{2\times1.60\times10^{19}\times350}{9.11\times10^{-31}}}=11.08\times10^{6}m/s$

គេបាន $\Rightarrow B=\dfrac{9.11\times10^{-31}\times11.08\times10^{6}}{1.60\times10^{-19}\times7.5\times10^{-2}}=8.41\times10^{-4}T$

ខ.គណនាល្បឿនមុំគិតជាជុំក្នុង១វិនាទី

តាមរូបមន្ត $\omega=2\pi f=\dfrac{v}{R}$

$$\Rightarrow f=\frac{v}{2\pi R}$$

ដោយ $v=11.08\times10^{6}m/s$

គេបាន $f=\dfrac{11.08\times10^{6}}{2\times3.14\times7.5\times10^{-2}}=0.23\times10^{8}$ ជុំ/វិនាទី